中学1年　JH-SCI-G1-U02　身のまわりの物質

授業プリント 身のまわりの物質　授業プリント 生徒用

粒子（第1分野）｜物質の区別・気体の性質・水溶液と溶解度・状態変化

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-SCI-G1-U02-EX

組　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- いろいろな生物とその共通点：観察・実験の基本的な進め方（器具を安全に扱う、手順の理由を考える、結果を表に整理して比べる）。小学校では、ものの溶け方（水の量・温度と溶ける量、溶けたものを取り出す方法）、水の三態（温度による水の状態の変化）、ものの燃え方と空気（酸素・二酸化炭素）を学んでいることを前提とする。 JH-SCI-G1-U01
- 比例と反比例：質量と体積が比例すること（密度が一定）や、濃度の計算に使う比例の考え方。 JH-MATH-G1-U04
- 一次方程式：比例式（例：100 g の水に 30 g 溶けるなら 50 g の水には何 g か）を立てて解く力。 JH-MATH-G1-U03

授業前の確認

- 小学校で、ものが水に溶ける量には限りがあり、水の量や温度によって変わることを学んでいる。
- 小学校で、水を熱すると水蒸気に、冷やすと氷になること、水は100℃近くで沸騰することを学んでいる。
- 小学校で、ものが燃えるときに空気中の酸素が使われ、二酸化炭素ができることを、石灰水で確かめた経験がある。
- 小数のかけ算・わり算と、百分率（%）の計算ができる。

発展・応用への接続

- 化学変化と原子・分子：気体の発生（石灰石＋塩酸、二酸化マンガン＋過酸化水素水など）を化学変化として学び直し、原子・分子と化学反応式で表す。 JH-SCI-G2-U01
- 化学変化とイオン：水溶液の性質を、電解質の電離やイオン、酸・アルカリと中和の考え方でさらにくわしく学ぶ。 JH-SCI-G3-U01
- 気象とその変化：水の状態変化（水蒸気 ⇄ 水）は、湿度・露点・雲のでき方を考えるときの土台になる。 JH-SCI-G2-U04
- 物質量と化学反応式：高校の化学基礎では、質量パーセント濃度に加えてモル濃度を学び、溶液の濃さを物質量で表す。 HS-CHEB-U02

この授業の目標

1. 有機物と無機物、金属と金属以外の物質を、性質の違い（燃え方・電気の通し方など）で区別できる。密度を計算し、物質の区別に使える。
2. 酸素・二酸化炭素・水素・アンモニアの発生方法と性質を説明し、気体の性質から集め方を選べる。
3. 質量パーセント濃度を計算し、溶解度の表から再結晶で出てくる結晶の質量を求められる。
4. 状態変化では質量は変わらず体積が変わることを粒子のモデルで説明し、融点・沸点の違いを利用した蒸留の原理を説明できる。

導入 物質を「性質」で区別しよう

コップやスプーンのように、ものを形や使い方で見るときは「物体」、何でできているかで見るときは「物質」といいます。砂糖・食塩・デンプンのように見た目が似た物質でも、加熱したときのようす、水への溶け方、密度などの性質を調べれば区別できます。この単元では、物質・気体・水溶液・状態変化のそれぞれについて、性質を調べる方法と、その性質を利用した分け方（集め方・取り出し方）を学びます。

- 加熱すると黒くこげて炭になり、燃えると二酸化炭素を生じる物質を有機物という（砂糖・デンプン・エタノール・プラスチックなど）。有機物以外の物質を無機物という（食塩・ガラス・鉄など）。
- 金属には、みがくと光る（金属光沢）、電気をよく通す、熱をよく伝える、たたくと広がり引っぱるとのびる、という共通の性質がある。磁石につくのは鉄など一部の金属だけである。
- 密度〔g/cm³〕＝ 物質の質量〔g〕÷ 物質の体積〔cm³〕。密度は物質の種類によって決まっている。

定義 気体の性質と集め方

気体は、発生させる方法と、色・におい・水への溶け方・空気と比べた密度・ほかの物質との反応などの性質によって区別します。集め方は、水への溶けやすさと、空気より密度が大きいか小さいかで決めます。

使える条件・注意

- 水に溶けにくい気体は水上置換法で集めると、空気が混じりにくく、集めた量もわかる。
- 水に溶けやすい気体は、空気より密度が大きければ下方置換法、小さければ上方置換法で集める。
- 水上置換法では、はじめに出てくる気体は装置の中の空気を多くふくむので集めない。

- 酸素：二酸化マンガンにうすい過酸化水素水（オキシドール）を加える。ものを燃やすはたらきがあり、火のついた線香を入れると炎を上げて燃える。水に溶けにくい → 水上置換法。
- 二酸化炭素：石灰石にうすい塩酸を加える。石灰水を白くにごらせる。水に少し溶け、水溶液は酸性。空気より密度が大きい → 下方置換法（水上置換法でも集められる）。
- 水素：亜鉛や鉄にうすい塩酸を加える。物質の中で最も密度が小さい。火をつけると音を立てて燃え、水ができる。水に溶けにくい → 水上置換法。
- アンモニア：塩化アンモニウムと水酸化カルシウムの混合物を加熱する。刺激臭があり、水に非常によく溶け、水溶液はアルカリ性。空気より密度が小さい → 上方置換法。
- 窒素：空気の体積の約78％をしめる。無色・無臭で、水に溶けにくく、ものを燃やすはたらきはない。

定義 水溶液・濃度・溶解度

物質が水に溶けた液を水溶液といい、溶けている物質を溶質、溶かしている液体を溶媒、溶質が溶媒に溶けた液全体を溶液といいます。水溶液は透明で（色がついていることはある）、濃さはどこも同じで、時間がたっても溶質が底にたまることはありません。

> 質量パーセント濃度〔%〕＝ 溶質の質量〔g〕÷ 溶液の質量〔g〕× 100　（溶液の質量 ＝ 溶質の質量 ＋ 溶媒の質量）

使える条件・注意

- 100 g の水に溶ける物質の最大の質量を溶解度という。溶解度は物質の種類と水の温度によって決まっている。
- 物質が溶解度まで溶けている水溶液を飽和水溶液という。
- いったん溶かした物質を、水溶液を冷やしたり水を蒸発させたりして再び結晶としてとり出すことを再結晶という。温度による溶解度の変化が大きい物質（硝酸カリウムなど）は冷やすと、変化が小さい物質（塩化ナトリウムなど）は水を蒸発させるととり出しやすい。

定理・公式 状態変化と質量・体積

水の融点は0℃、沸点は100℃（1気圧のとき）。エタノールの沸点は約78℃で、水より低い。

> 状態変化では、質量は変わらないが、体積は変わる（ふつう 固体 ＜ 液体 ＜ 気体 の順に大きい）

使える条件・注意

- 状態変化は、物質をつくる粒子の数は変わらず、粒子の運動のようすと粒子どうしの間隔が変わる変化である。
- そのため、物質の質量は変わらない。粒子の間隔が広がると体積は大きくなる。
- 水は例外で、液体から固体（氷）になると体積が大きくなる。そのため氷は水に浮く。
- 固体がとけて液体になる温度を融点、液体が沸騰して気体になる温度を沸点という。純粋な物質では融点・沸点は物質ごとに決まっていて、混合物では一定にならない。

導出 なぜ再結晶や蒸留で物質をとり出せるのか（性質の違いを利用する考え方）

「性質の違い → それを大きくする操作 → 分けられる」という考え方は、ろ過（粒の大きさの違い）や、密度の違いで物質を浮き沈みさせることにも共通しています。

導出

1. ① 物質を分けるには、2つの物質で「違う性質」をさがし、その違いが大きくなる操作を選ぶ。
2. ② 再結晶：60℃の水 100 g に硝酸カリウムを溶けるだけ溶かし、20℃まで冷やす。溶解度が小さくなった分だけ溶けきれなくなり、その差の質量が結晶として出てくる（出てくる結晶の質量 ＝ 高温での溶解度 − 低温での溶解度、水 100 g あたり）。
3. ③ 水の量が 100 g でないときは、溶解度（水 100 g あたり）に比例させて計算する（水 50 g なら半分）。
4. ④ 蒸留：水とエタノールの混合物を加熱すると、沸点の低いエタノールが先に多く気体になる。その気体を冷やして液体にもどすと、はじめに集めた液体ほどエタノールを多くふくむ。
5. ⑤ 気体の集め方：水に溶けにくい性質を使えば水と置きかえて集められ（水上置換法）、溶けやすい気体は空気との密度の違いを使って集める（上方・下方置換法）。

例題 例題1　密度から物質を見分ける

ある金属の質量をはかると 54.0 g、水を入れたメスシリンダーに沈めると体積は 20.0 cm³ だった。表の密度（アルミニウム 2.70 g/cm³、鉄 7.87 g/cm³、銅 8.96 g/cm³）から、この金属は何と考えられるか。

ヒント：密度は「1 cm³ あたりの質量」。質量を体積でわる。

よくある誤り	正しい考え方
密度＝体積÷質量＝0.37	密度は「1 cm³ あたりの質量」なので、質量を体積でわる。

例題 例題2　濃度と再結晶の計算

(1) 水 85 g に塩化ナトリウム 15 g を溶かした水溶液の質量パーセント濃度は何％か。(2) 硝酸カリウムの溶解度は 60℃で 109 g、20℃で 32 g とする。60℃の水 50 g に硝酸カリウムを溶けるだけ溶かし、20℃まで冷やすと、何 g の結晶が出てくるか。

ヒント：濃度の分母は溶液全体。再結晶は「水 100 g あたりの差」を、水の質量に比例させる。

よくある誤り	正しい考え方
(2) を 109−32＝77 g とした	水が 50 g なので、溶解度（水 100 g あたり）の半分で考える。

例題 例題3　気体の性質から集め方を決める

ある気体は、刺激臭があり、水に非常によく溶け、空気より密度が小さい。(1) この気体は何か。(2) この気体を集める方法と、その理由を答えなさい。

ヒント：まず水への溶けやすさで水上置換法が使えるかを判断し、使えなければ空気との密度の比較で上方・下方を決める。

よくある誤り	正しい考え方
においがあるので下方置換法	においは集め方を決める観点ではない。水への溶け方と密度で決める。

板書案 板書案

① 物質の区別

有機物：燃えて CO_2（炭素をふくむ）

無機物：食塩・ガラス・金属など

金属：光沢・電気・熱・展性延性

磁石につくのは鉄など一部

密度＝質量÷体積〔g/cm³〕

② 気体

酸素：MnO_2＋過酸化水素水／燃やす

二酸化炭素：石灰石＋塩酸／石灰水白

水素：亜鉛＋塩酸／最も軽い

アンモニア：加熱／刺激臭・アルカリ性

集め方：溶けない→水上

溶ける→重い:下方　軽い:上方

③ 水溶液と状態変化

濃度＝溶質÷溶液×100

溶液＝溶質＋水

溶解度：水100 g あたり

結晶＝溶解度の差×水/100

状態変化：質量一定・体積変化

蒸留：沸点の差で分ける

まとめ まとめ

- 有機物は燃えて二酸化炭素を生じる。金属には共通の性質があり、密度（質量÷体積）は物質を区別する手がかりになる。
- 気体の集め方は、水に溶けにくければ水上置換法、溶けやすければ空気との密度の比較で上方置換法・下方置換法を選ぶ。
- 質量パーセント濃度＝溶質÷溶液×100。再結晶で出る結晶は、水 100 g あたりの溶解度の差を、水の質量に比例させて求める。

- 状態変化では質量は変わらず体積が変わる。純粋な物質の融点・沸点は決まっていて、沸点の違いを利用して蒸留で物質を分けられる。

確認 確認問題

1. 質量 39.35 g、体積 5.0 cm³ の金属の密度は何 g/cm³ か。

解答

2. 水 120 g に砂糖 30 g を溶かした砂糖水の質量パーセント濃度は何％か。

解答

3. 水素を水上置換法で集める理由を答えなさい。

解答

4. 液体のエタノールが気体になるとき、質量と体積はどうなるか。

解答

JH-SCI-G1-U02-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））